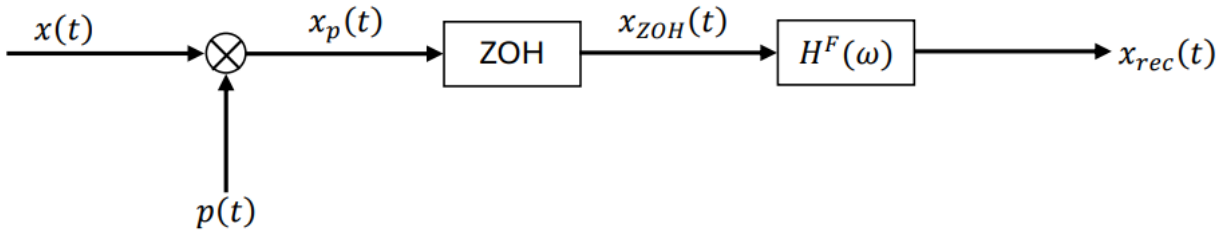
עבודת מחשב עיבוד אותות

מגישים:

שלי שובה 322635004

תומר בנבניסטי 207961954

שאלה 1: דגימה ושחזור



איור 2: מערכת דגימה ושחזור

באיור 2 מוצגת מערכת המבצעת דגימה של אות הכניסה בעזרת רכבת הלמים ושחזור בעזרת תהליך ZOH ומסנן מעביר נמוכים $H^F(\omega)$.

נתון האות הרציף הבא: $x(t) = \frac{4}{\omega_m \pi t^2} \cdot \sin^2(\omega_m t)\cos(\omega_m t)\sin(2\omega_m t)$, כאשר $\omega_m = 3\pi$.

א. (7 נק') צייר/י את $x(t)$ בעזרת MATLAB בתחום $t \in [0.2, 3]\ [sec]$. לצורך כך היעזר/י בשלבים הבאים:

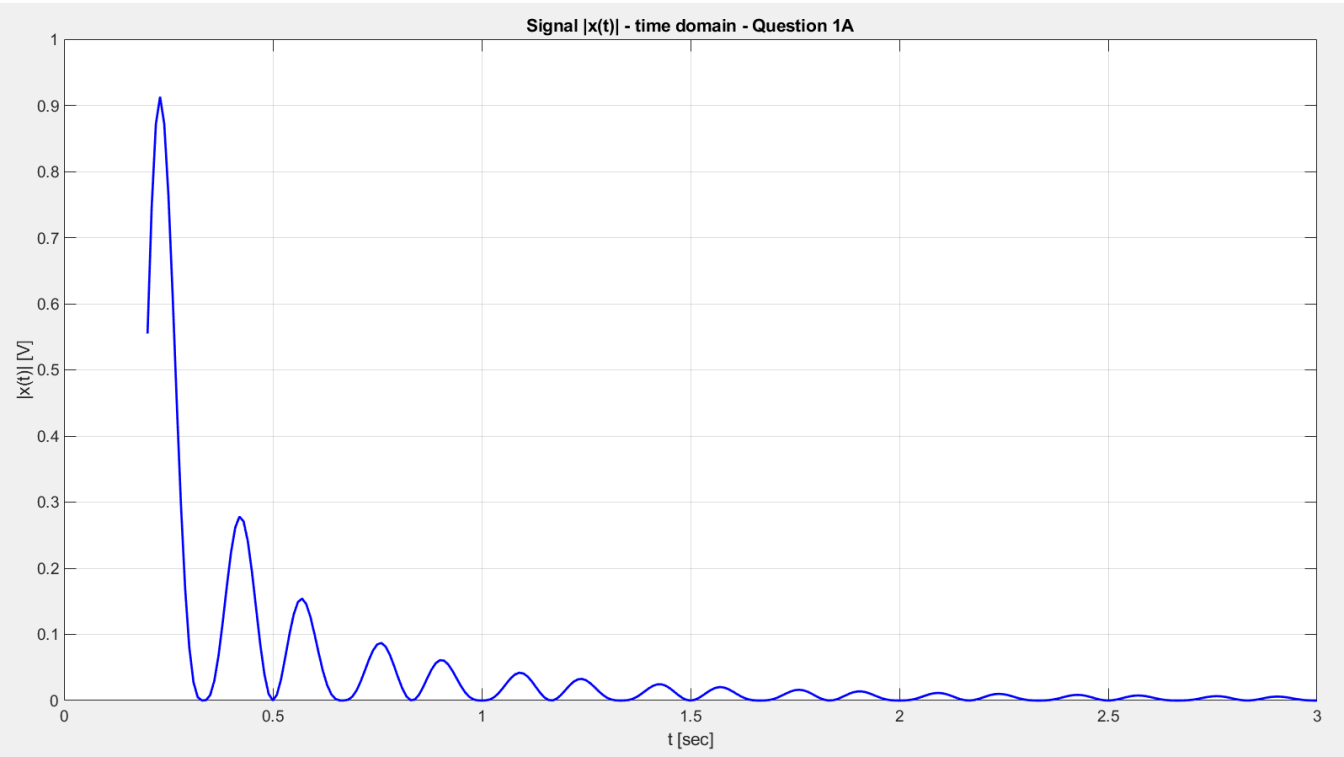
- יש ליצור וקטור שורה של נקודות הזמן בהן יוצג האות $t = 0.2{:}\,10^{-2}{:}\,3$.
- חשב/י את האות בנקודות הזמן שיצרת :

```
x = 4./(wm*pi*t.^2).*(sin(wm*t)).^2.*(cos(wm*t)).*(sin(2*wm*t))
```

- הצג/י את הערך המוחלט של תוצאות החישוב: plot(t, x).
- השתמש בפונקציות xlabel, ylabel, title לצורך הוספת כותרת ושמות לצירים.

סעיף א:

לאחר שכתבנו את הקוד המתאים בMATLAB נציג את השרטוט של האות כאן:



ב. (10 נק') יש לפתח ביטוי ל $X^F(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$, התמרת פורייה של האות $x(t)$. הצג/י גרף של $|X^F(\omega)|$, כאשר $\omega \in [-17\pi, 17\pi]$. **את התמרת הפורייה יש לפתח עם הפרמטר ω_m ורק לאחר מכן להציב את ערכו.**

הערה: בפיתוח כדאי לפשט תחילה את האות כך שיהיה מורכב מפונקציות בעלות התמרות מוכרות: sin, sinc, exp, וכו'.

סעיף ב:

קודם נפשט את האות x(t) לצורה שיהיה פשוט יותר לעשות התמרת פורייה לאות.

$$x(t) = \frac{4}{\omega_m \pi t^2}(\sin(\omega_m t))^2 \cos(\omega_m t)\sin(2\omega_m t)$$

$$= \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t} \cdot \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t} \cdot \frac{\pi}{\omega_m} \cdot 4\sin(2\omega_m t)\cos(\omega_m t)$$

נשתמש בזהות- $2\sin(A)\cos(B) = \sin(A+B) + \sin(A-b)$ ונקבל-

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t} \cdot \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t} \cdot \frac{\pi}{\omega_m} \cdot 2(\sin(3\omega_m t) + \sin(\omega_m t))$$

נסמן:

$$y(t) = \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t} \cdot \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t}, \qquad z(t) = \frac{2\pi}{\omega_m}(\sin(3\omega_m t) + \sin(\omega_m t))$$

ואז מתכונות של כפל בזמן בהתמרת פורייה נקבל-

$$X^F(\omega) = \frac{1}{2\pi} Y^F(\omega) * Z^F(\omega)$$

נחשב כל התמרת פורייה בנפרד ולבסוף את הקונבולוציה בניהן.

נשים לב שגם האות *y(t)* מורכב מכפל בזמן בין 2 אותות שההתמרה שלהן זה חלונות.

$$F\left\{\frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t}\right\} = \Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right)$$

בתדר זה יהיה קונבולוציה. קונבולוציה בין 2 חלונות ברוחב של $2\omega_m$ זה משולש ברוחב של $4\omega_m$. הגובה של המשולש נקבע לפי החפיפה המקסימלית בין החלונות. מכיוון שהחלונות זהים החפיפה המקסימלית בניהם תהיה כאשר הם בדיוק יושבים אחד על השני ואז ערך הקונבולוציה (הגובה של המשולש) יהיה אינטגרל על מכפלת גבהי החלונות, כלומר אינטגרל ברוחב $2\omega_m$ על *1*1* זה $2\omega_m$. סך הכל נקבל:

$$Y^F(\omega) = F\left\{\frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t} \cdot \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t}\right\} = \frac{1}{2\pi} F\left\{\frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t}\right\} * F\left\{\frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t}\right\}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right) * \Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right) = \frac{2\omega_m}{2\pi}\Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right) = \frac{\omega_m}{\pi}\Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right)$$

נעבור לאות *z(t)* שהוא סכום של 2 סינוסים. בתדר זה יהיה סכום של דלתאות ונקבל-

$$Z^F(\omega) = \frac{2\pi}{\omega_m}\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - 3\omega_m) - \delta(\omega + 3\omega_m) + \delta(\omega - \omega_m) - \delta(\omega + \omega_m)]$$

ואז:

$$X^F(\omega) = \frac{1}{2\pi}Y^F(\omega) * Z^F(\omega)$$

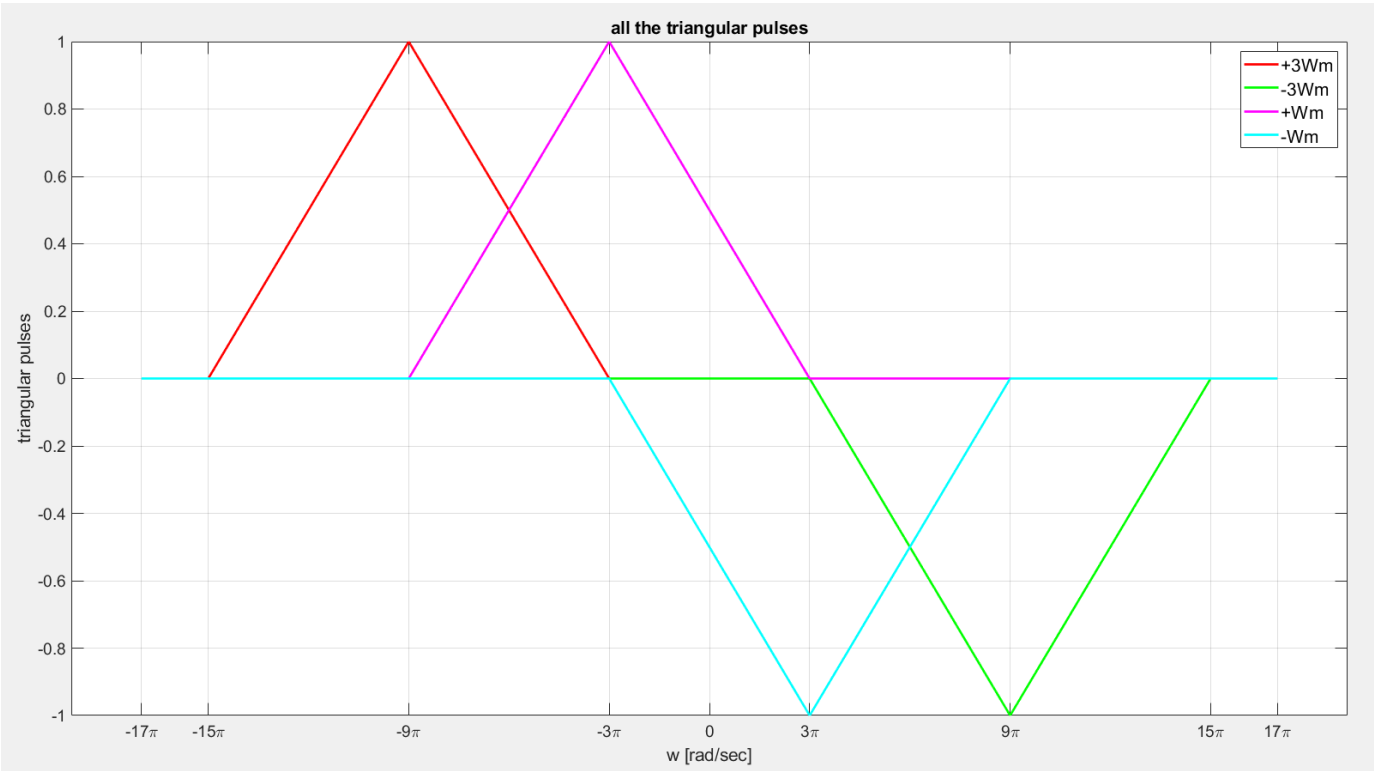
$$= \frac{\omega_m}{2\pi^2}\Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right) * \frac{2\pi^2}{\omega_m j}[\delta(\omega - 3\omega_m) - \delta(\omega + 3\omega_m) + \delta(\omega - \omega_m) - \delta(\omega + \omega_m)]$$

$$= \frac{1}{j}\left[\Lambda\left(\frac{\omega - 3\omega_m}{2\omega_m}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega + 3\omega_m}{2\omega_m}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega - \omega_m}{2\omega_m}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega + \omega_m}{2\omega_m}\right)\right]$$

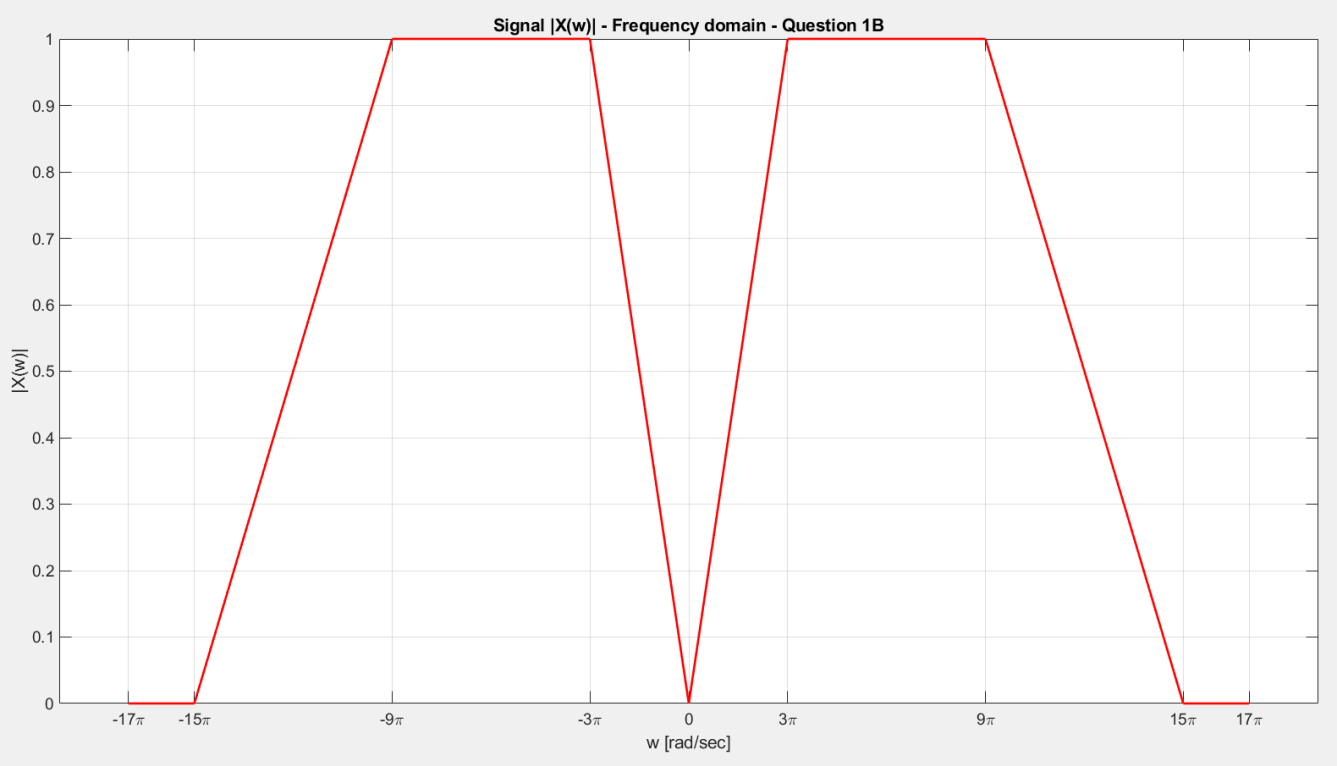
נציב $\omega_m = 3\pi$ ונקבל:

$$X^F(\omega) = j\left[\Lambda\left(\frac{\omega + 9\pi}{6\pi}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega - 9\pi}{6\pi}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega + 3\pi}{6\pi}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega - 3\pi}{6\pi}\right)\right]$$

נראה תחילה את כל המשולשים:



התמרת פורייה של האות היא סכום של המשולשים הללו ולכן נקבל:



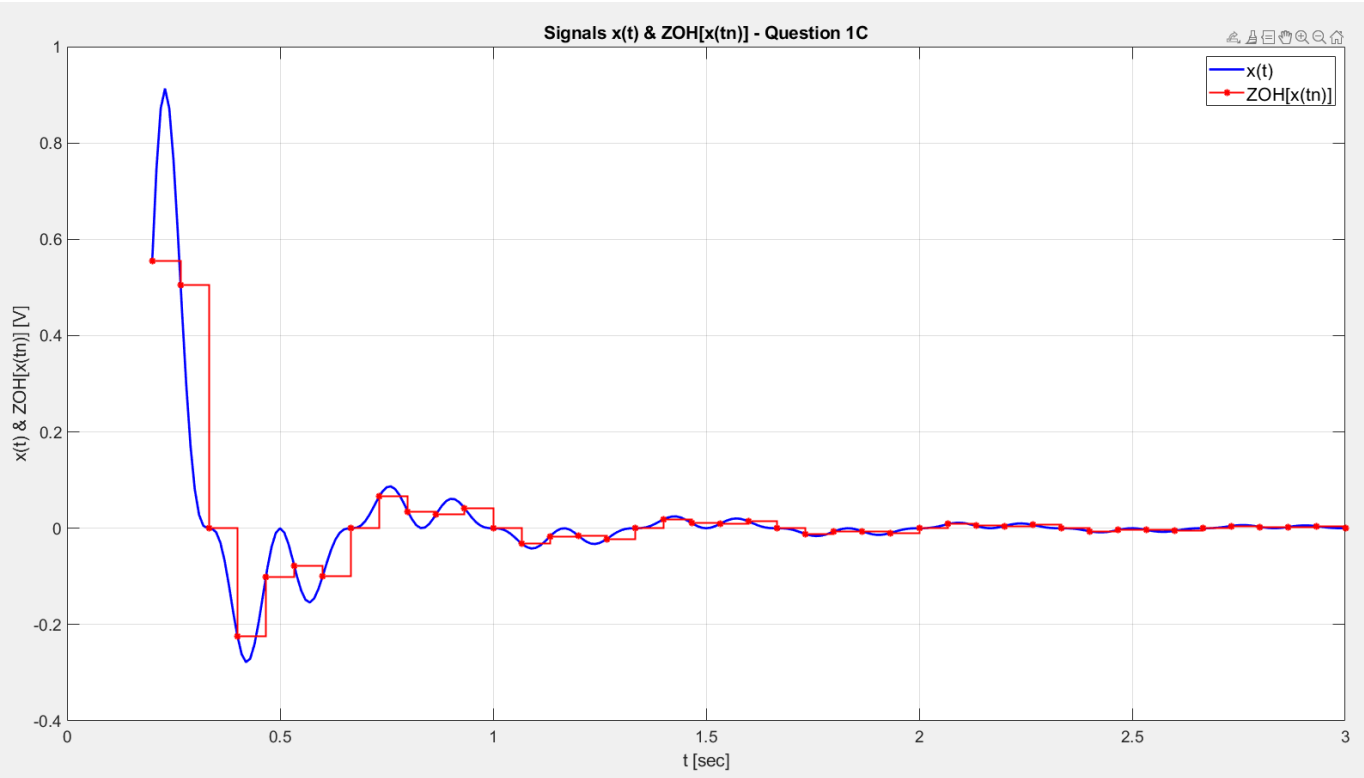
ג. (7 נק')

- מהו התדר המקסימלי ω_{max} של האות $x(t)$? (עבור התדר המקסימלי מתקיים $\forall|\omega| \geq$ $X^F(\omega) = 0$, ω_{max}. הצע/י זמן מחזור לדגימה, T_s, שיאפשר שחזור ללא שגיאות.
- דגמו את האות בנקודות $t_n = nT_s$. מהדגימות יש לייצר אות מדרגות מסוג ZOH, שיסומן ב- $x_{ZOH}(t)$. הצג/י את האותות $x_{ZOH}(t)$ ו- $x(t)$ בגרף אחד.

סעיף ג:

ניתן לראות מהגרף שהאות חסום סרט בתדר על ידי $\omega_{max} = 15\pi \left[\frac{rad}{sec}\right]$, לכן לפי נייקוויסט אם נדגום בתדר: $\omega_s = 2\omega_{max} = 30\pi \left[\frac{rad}{sec}\right] \rightarrow T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{1}{15}[sec]$ נקבל שחזור ללא עיוותים.

נציג את הגרף לאחר שנדגום את הנקודות ונייצר אות מדרגות *(ZOH)*:



ד. (10 נק') יש לפתח ביטוי ל- $X_{ZOH}^F(\omega) = \mathcal{F}\{x_{ZOH}(t)\}$, התמרת פורייה של האות $x_{ZOH}(t)$. הצג/י גרף של $\left|X_{ZOH}^F(\omega)\right|$, כאשר $\omega \in [-17\pi, 17\pi]$.

סעיף ד:

תחילה, נבטא את $x_{ZOH}(t)$:

$$x_{ZOH}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \cdot \Pi\left(\frac{t - \left(\frac{T_s}{2} + nT_s\right)}{T_s}\right) =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\left[\Pi\left(\frac{t - \frac{T_s}{2}}{T_s}\right) * \delta(t - nT_s)\right] = \Pi\left(\frac{t - \frac{T_s}{2}}{T_s}\right) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\delta(t - nT_s) =$$

$$= \Pi\left(\frac{t - \frac{T_s}{2}}{T_s}\right) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t - nT_s) = \Pi\left(\frac{t - \frac{T_s}{2}}{T_s}\right) * x_p(t)$$

כעת נמצא ביטוי להתמרת פורייה:

$$X_{ZOH}^F(\omega) = F\left\{\Pi\left(\frac{t - \frac{T_s}{2}}{T_s}\right) * x_p(t)\right\} = F\left\{\Pi\left(\frac{t - \frac{T_s}{2}}{T_s}\right)\right\} \cdot X_p^F(\omega) =$$

$$= e^{-j\omega\frac{T_s}{2}} \cdot F\left\{\Pi\left(\frac{t}{T_s}\right)\right\} \cdot X_p^F(\omega) = e^{-j\omega\frac{T_s}{2}} \cdot T_s \cdot sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) \cdot \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s) =$$

$$= e^{-j\omega\frac{T_s}{2}} \cdot sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s)$$

נציב את האות שלנו ונקבל:

$$X_{ZOH}^F(\omega) = je^{-j\omega\frac{T_s}{2}} \cdot sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\Lambda\left(\frac{\omega - k\omega_s + 3\omega_m}{2\omega_m}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega - k\omega_s - 3\omega_m}{2\omega_m}\right)\right.$$
$$\left. + \Lambda\left(\frac{\omega - k\omega_s + \omega_m}{2\omega_m}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega - k\omega_s - \omega_m}{2\omega_m}\right)\right]$$

כאשר $\omega_m = 3\pi,\ \omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 30\pi = 10\omega_m$, לכן נקבל:

$$X_{ZOH}^F(\omega) = je^{-j\omega\frac{T_s}{2}} \cdot sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\Lambda\left(\frac{\omega - \omega_m(10k - 3)}{2\omega_m}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega - \omega_m(10k + 3)}{2\omega_m}\right)\right.$$
$$\left. + \Lambda\left(\frac{\omega - \omega_m(10k - 1)}{2\omega_m}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega - \omega_m(10k + 1)}{2\omega_m}\right)\right]$$

$$X_{ZOH}^{F}(\omega) = je^{-j\omega\frac{T_s}{2}} \cdot sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\Lambda\left(\frac{\omega - \pi(30k-9)}{6\pi}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega - \pi(30k+9)}{6\pi}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega - \pi(30k-3)}{6\pi}\right) - \Lambda\left(\frac{\omega - \pi(30k+3)}{6\pi}\right)\right]$$

<u>נשים לב:</u>

המשולש $\Lambda\left(\frac{\omega-\pi(30k-9)}{6\pi}\right)$ חי בתחום $30k\pi - 15\pi < \omega < 30k\pi - 3\pi$

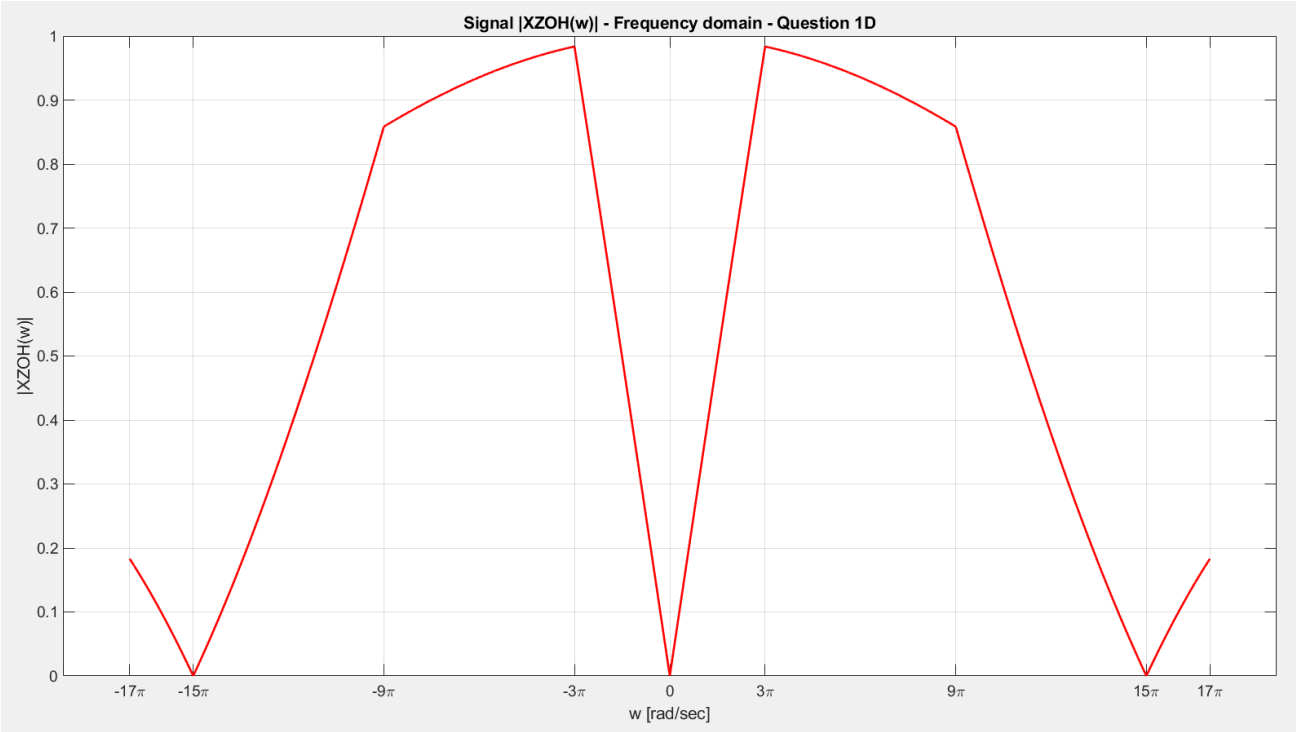
המשולש $\Lambda\left(\frac{\omega-\pi(30k+9)}{6\pi}\right)$ חי בתחום $30k\pi + 3\pi < \omega < 30k\pi + 15\pi$

המשולש $\Lambda\left(\frac{\omega-\pi(30k-3)}{6\pi}\right)$ חי בתחום $30k\pi - 9\pi < \omega < 30k\pi + 3\pi$

המשולש $\Lambda\left(\frac{\omega-\pi(30k+3)}{6\pi}\right)$ חי בתחום $30k\pi - 3\pi < \omega < 30k\pi + 9\pi$

נשים לב שרק עבור *k=0,+-1* נקבל שהמשולשים שאותם סוכמים נמצאים בתחום $\omega\epsilon[-17\pi, 17\pi]$ בו משרטטים את הגרף.

<u>נציג את האות בתחום הנדרש:</u>



ה. (8 נק') ספקטרום המסנן המשחזר האידיאלי נתון על ידי הפונקציה

$$H^F(\omega) = \begin{cases} \dfrac{e^{j\pi\omega/\omega_s}}{\mathrm{sinc}(\omega/\omega_s)} & |\omega| \le \dfrac{\omega_s}{2} \\ 0 & |\omega| > \dfrac{\omega_s}{2} \end{cases}$$

יש להפעיל את המסנן האידיאלי במישור התדר על $X^F_{ZOH}(\omega)$ לקבלת ביטוי ל-$X^F_{rec}(\omega)$. השתמש/י בפונקציית traps() על מנת לחשב את האות המשוחזר, $x_{rec}(t)$, על ידי אינטרגל התמרת פורייה. הציגו את האותות $x_{rec}(t)$ ו- $x(t)$ בגרף אחד. האם התקבל שחזור מדויק של $x(t)$? הסבר/י.

סעיף ה:

כעת נראה אנליטית שלאחר הכנסת האות ה *ZOH* אל המסנן האידיאלי הנתון, נקבל את האות המשוחזר בתדר:

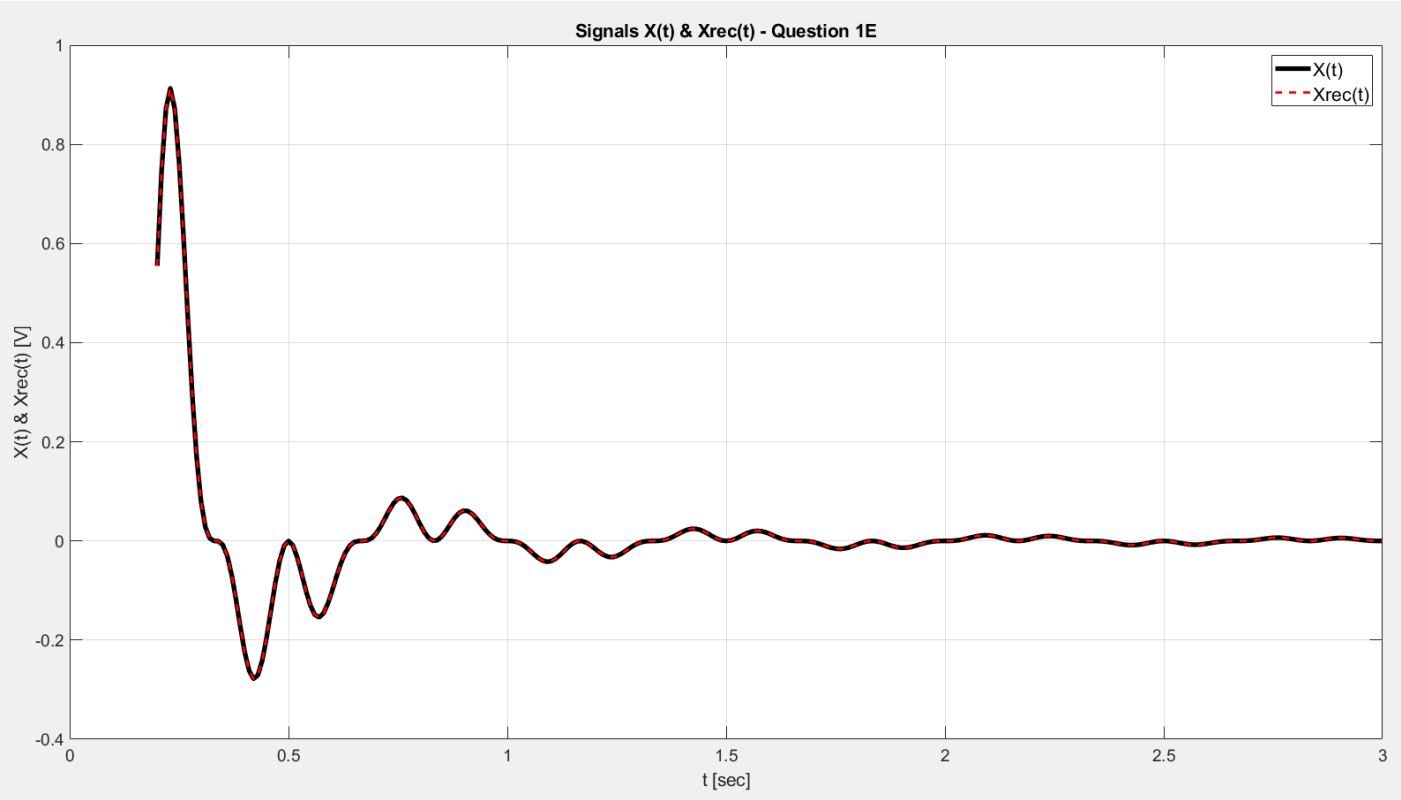
$$X^F_{rec}(\omega) = X^F_{ZOH}(\omega)\cdot H^F(\omega) =$$

$$= e^{-j\omega\frac{T_s}{2}}\cdot sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right)\sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s)\cdot\frac{e^{j\pi\frac{\omega}{\omega_s}}}{sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right)}\cdot\Pi\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) =$$

$$= e^{-j\omega\frac{T_s}{2}}\, e^{j\omega\frac{T_s}{2}}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s)\cdot\Pi\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s)\cdot\Pi\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) = X^F(\omega)$$

כלומר, קיבלנו: $X^F_{rec}(\omega) = X^F(\omega) \rightarrow x_{rec}(t) = x(t)$.

נציג את הגרף של האות המקורי והמשוחזר בזמן:



תוצאה זו, היא אכן כפי שציפינו לקבל. בסעיף ג ראינו שהאות המקורי חסום סרט בתדר על ידי $\omega_{max} = 15\pi \left[\frac{rad}{sec}\right]$, לכן לפי נייקוויסט אם נדגום בתדר: $\omega_s = 2\omega_{max} = 30\pi \left[\frac{rad}{sec}\right] \rightarrow T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} =$ $\frac{1}{15}[sec]$ כפי שעשינו, נוכל לקבל שחזור ללא עיוותים. בנוסף נציין שלא "קלקלנו" עם דגימת *ZOH* מכיוון שלמדנו בכיתה שהמסנן המשחזר האידיאלי שמתואר בשאלה הוא אכן מביא לשחזור המדויק של האות על ידי דגימת *ZOH*.

נוודא שאכן האות המשוחזר מספיק זהה לאות המקורי (מעבר לוויזואליות) באמצעות חישוב השגיאה הממוצעת של הדגימות.

חישבנו את ממוצע השגיאות בין האותות המקורי והמשוחזר וקיבלנו ש:
$error_{avg} = mean(|x(t) - x_{rec}(t)|) = 4.35783076365320e - 08$

סך הכל שגיאה מאוד קטנה לכן השחזור הוא מדויק מאוד.

ו. (8 נק') כעת הנח/י כי האות $x(t)$ נדגם בתדר $\omega_s = 9\omega_m$. האם במקרה זה ניתן לקבל שחזור מדויק? הסבר/י. חזור על סעיף ה' ו-וודא שתוצאותיך מתיישבות עם המסקנה מסעיף זה.

סעיף ו:

ראינו בסעיפים קודמם כי האות המקורי חסום סרט על ידי $\omega_{max} = 15\pi \left[\frac{rad}{sec}\right]$ ולכן לפי נייקוויסט צריך לדגום בתדר שהוא לפחות פעמיים התדר המקסימלי. עד כה, בסעיפים הקודמים דגמנו בדיוק בתדר נייקוויסט שהוא $\omega_s = 30\pi = 10\omega_m$. כעת רוצים שנדגום בתדר של $\omega_s = 9\omega_m$, כלומר בתדר שנמוך מתדר נייקוויסט.

בנוסף, מכיוון שלא קיימים תחומים שמתאפסים בתוך רוחב הסרט, אזי בוודאות יהיה *aliasing* כאשר נשכפל את האות בתדר כתוצאה מהדגימה הנ"ל.

נראה את זה:

$$X_{ZOH}^F(\omega) = e^{-j\omega\frac{T_s}{2}} \cdot sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s)$$

כתוצאה מהקטנת תדר הדגימה כפי שהסברנו בוודאות יהיה *aliasing* בין השכפולים של האות בתדר (מפני שהוא ברוחב גדול יותר מהזזת השכפולים שנבצע).

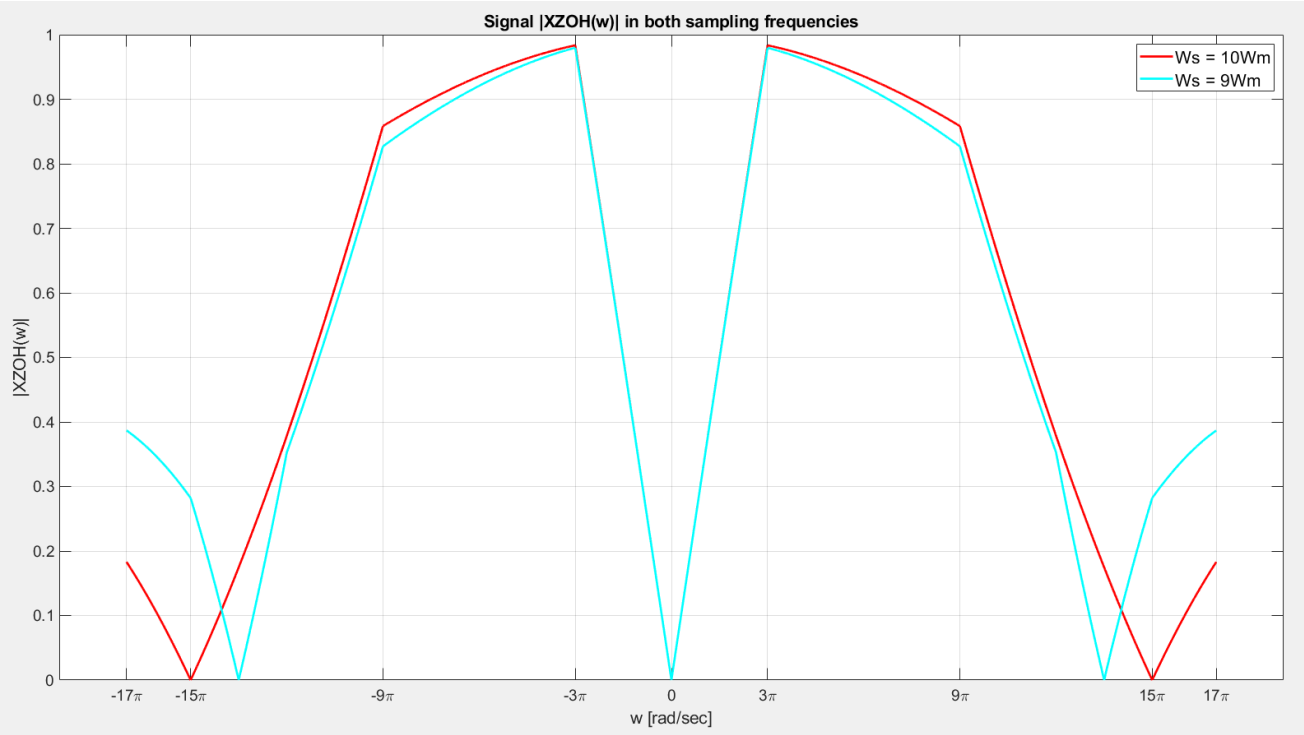
נחזור על הפיתוח שעשינו קודם ל$X_{rec}^F(\omega)$:

$$X_{rec}^F(\omega) = X_{ZOH}^F(\omega) \cdot H^F(\omega) =$$

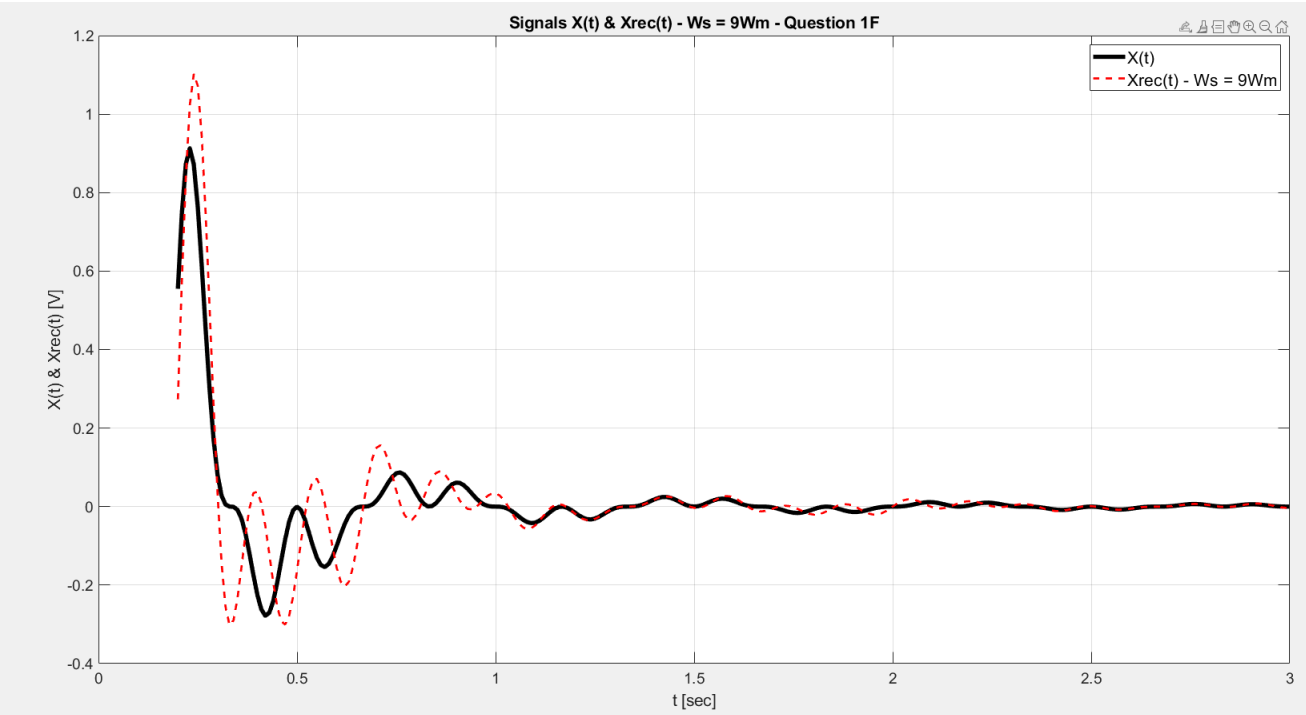
$$= e^{-j\omega\frac{T_s}{2}} \cdot sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s) \cdot \frac{e^{j\pi\frac{\omega}{\omega_s}}}{sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right)} \cdot \Pi\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) =$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s) \cdot \Pi\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) \neq X^F(\omega)$$

נשים לב להבדלים בין האותות עבור תדרי דגימה שונים לאחר דגימת *ZOH*:



כעת נציג את האות המשוחזר (המעוות) בזמן אל מול האות המקורי:



ניתן לראות שהאות המשוחזר לא מדויק. בנוסף חישבנו את ממוצע שגיאת הדגימות וקיבלנו:

$$error_{avg} = mean(|x(t) - x_{rec}(t)|) = 0.0373255505497962$$

זו שגיאה גדולה יותר מזו שקיבלנו בסעיף הקודם.

שאלה 2: דגימה לא אחידה של אות מחזורי

נתון אות מחזורי מוגבל סרט $x(t) = 5\cos(\omega_A t) - 3\sin(\omega_B t)$
כאשר $\omega_A = \frac{2\pi}{5}$, $\omega_B = \frac{\pi}{7}$.

א. (10 נק') מה זמן המחזור של הפונקציה $x(t)$? דגמו את האות בצורה אחידה על פני מחזור אחד בעזרת 15 נק' דגימה. הצג את האות ה"דגום", $x_s(t)$, יחד עם האות המקורי ה"רציף" $x(t)$, על פני מחזור אחד.
הערה: שימו לב שנקודת הדגימה ה-15 של האות ה"דגום" לא ממוקמת בתחילת המחזור השני של האות "הרציף."
הערה: שימו לב כי וקטור הדגימות $\underline{x_s}$ אינו אות רציף ויש להציג את הדגימות בלבד. לצורך כך השתמשו בתכונות הקו של פונקציית plot() כפי שהוצג בתחילת העבודה.

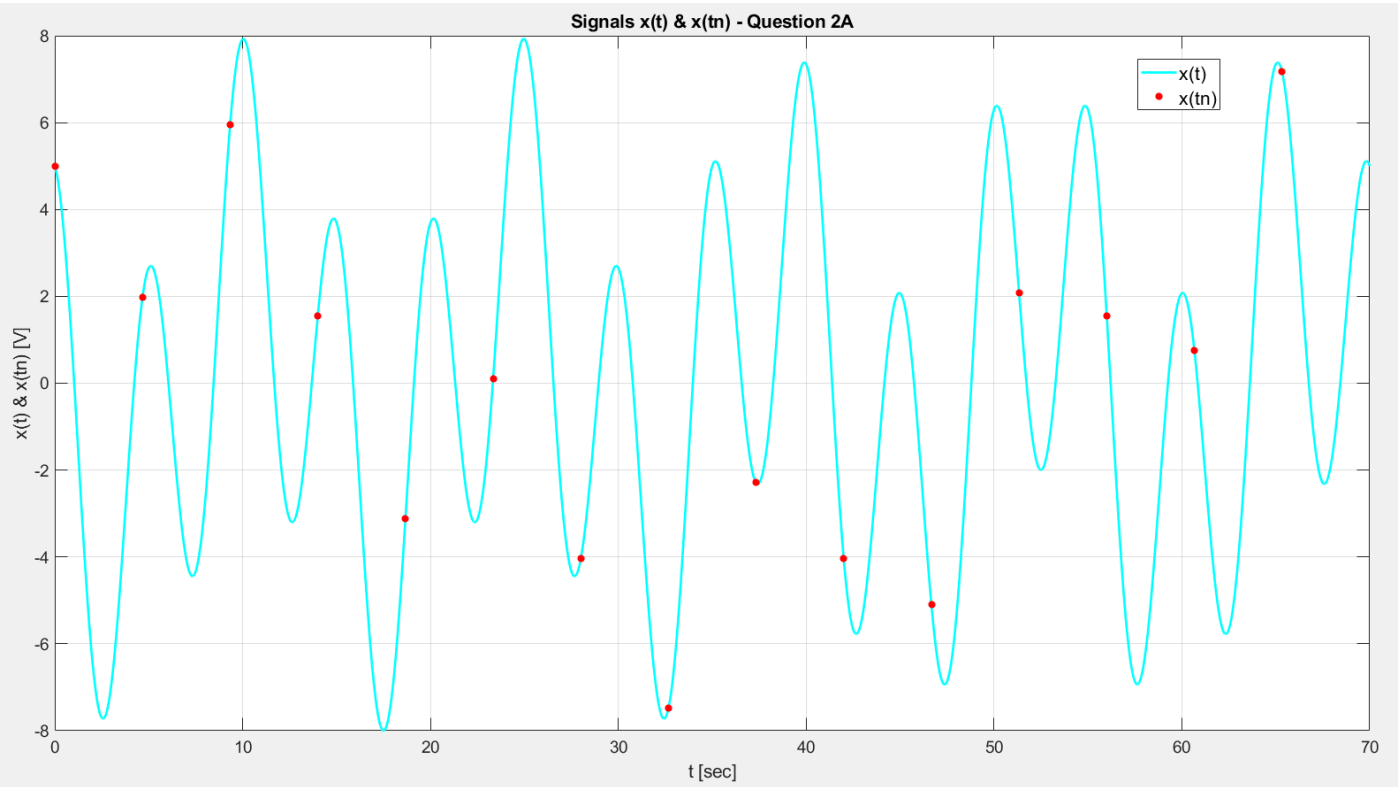
סעיף א:

האות *x(t)* הוא סכום של פונקציות טריגונומטריות בעלות זמן מחזור שונה. לכן, על מנת למצוא את זמן המחזור של *x(t)* בעצם נמצא את זמן המחזור המשותף של שתי הפונקציות המרכיבות את *x(t)* באמצעות מציאת הכפולה המשותפת המינימלית של זמני המחזור של כל פונקציה בנפרד.
נחשב את זמני המחזור:

$$T_A = \frac{2\pi}{\omega_A} = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{5}} = 5[sec], \qquad T_B = \frac{2\pi}{\omega_B} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{7}} = 14[sec]$$

נשים לב שלזמני המחזור הללו אין מחלק משותף מפני ש5 מספר ראשוני ו14 לא מתחלק ב5, לכן הזמן מחזור המשותף יהיה הכפל בין הזמנים הללו כלומר: $T = 5 \cdot 14 = 70[sec]$.

נציג את האות המקורי והדגימות שלו:



ב. (10 נק') כפי שהוצג בשיעור, ניתן להשתמש בדגימות מסעיף א' על מנת למצוא את מקדמי טור פורייה ע"י כתיבת מערכת משוואות מהצורה $\underline{x} = \underline{\underline{F}}\underline{a}$, כאשר הווקטור $\underline{x}$ מכיל את ערכי הפונקציה ב-15 נקודות הדגימה , והוקטור $\underline{a}$ מכיל 15 מקדמי טור פורייה.
כתב/י בצורה מפורשת את מרטיצת האקספוננטים $\underline{\underline{F}}$ (מספיק לכתוב ביטוי לאיבר כללי).
יש לפתח ביטוי למציאת הוקטור $\underline{a}$ מתוך מערכת המשוואות.
עבור 15 נקודות הדגימה מסעיף א', חשב/י באמצעות MATLAB את וקטור מקדמי טור פורייה. הצג/י את ערכי המקדמים בטבלה.

סעיף ב:

האות *x(t)* הוא מחזורי ולכן הוא ניתן להצגה כטור פורייה:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k\, e^{j\omega_0 k t}, \qquad T = 70 \rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{70}$$

בנוסף, נוכל למצוא את ההרמוניות של *x(t)* שהרי מורכב מסינוס וקוסינוס בודדים:

$$x(t) = 5\cos\left(\frac{2\pi}{5}t\right) - 3\sin\left(\frac{\pi}{7}t\right) = \frac{5}{2}\left(e^{j\frac{2\pi}{5}t} + e^{-j\frac{2\pi}{5}t}\right) - \frac{3}{2j}\left(e^{j\frac{\pi}{7}t} - e^{-j\frac{\pi}{7}t}\right) =$$

$$= \frac{5}{2}\left(e^{j\frac{70}{5}\cdot\frac{2\pi}{70}t} + e^{-j\frac{70}{5}\cdot\frac{2\pi}{70}t}\right) - \frac{3}{2j}\left(e^{j\frac{70}{14}\cdot\frac{2\pi}{70}t} - e^{-j\frac{70}{14}\cdot\frac{2\pi}{70}t}\right) =$$

$$= \frac{5}{2}\left(e^{j14\cdot\omega_0 t} + e^{-j14\cdot\omega_0 t}\right) + j\frac{3}{2}\left(e^{j5\cdot\omega_0 t} - e^{-j5\cdot\omega_0 t}\right)$$

אז קיבלנו סך הכל שהאות *x(t)* מצד אחד שווה לטור אינסופי של אקספוננטים ומצד שני שווה לסכום של 4 אקספוננטים בודדים, כלומר נוכל להסיק שמקדמי פורייה של האות (מיחידות) הם:

$$a_k = \begin{cases} \frac{5}{2}, & k = \pm 14 \\ \pm j\frac{3}{2}, & k = \pm 5 \\ 0, & else \end{cases}$$

לנו יש סך הכל 15 דגימות ולכן בהצבת הדגימות בביטוי הכללי של טור פורייה ל *x(t)* נוכל לקבל מערכת משוואות על המקדמים.
עבור 15 דגימות, ניקח *k* שיהיה סימטרי סביב 0 כך ש:$k \in \{-7, \dots, 0, \dots, 7\}$.

$$\begin{cases} x(t_0) = \sum_{k=-7}^{7} a_k e^{jk\omega_0 t_0} \\ \vdots \\ x(t_{14}) = \sum_{k=-7}^{7} a_k e^{jk\omega_0 t_{14}} \end{cases}$$

לכן קיבלנו בעצם מערכת משוואות הניתנת לייצוג כך ש:

$$F=\begin{pmatrix} e^{-j7\omega_0 t_0} & e^{-j6\omega_0 t_0} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_0} \\ e^{-j7\omega_0 t_1} & e^{-j6\omega_0 t_1} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j7\omega_0 t_{14}} & e^{-j6\omega_0 t_{14}} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_{14}} \end{pmatrix}, \qquad x=\begin{pmatrix} x(t_0) \\ x(t_1) \\ \vdots \\ x(t_{14}) \end{pmatrix}, \qquad a=\begin{pmatrix} a_{-7} \\ a_{-6} \\ \vdots \\ a_7 \end{pmatrix}$$

ולכן האיבר הכללי במטריצה *F* הוא:

$$F_{n,m}=e^{j(m-7)\omega_0 t_n}=e^{j(m-7)\omega_0 n T_s}=e^{j(m-7)\frac{2\pi}{T}\cdot n\cdot\frac{T}{N}}=e^{j\frac{2\pi}{N}(m-7)n}, \qquad n,m\in\{0,\dots,14\}$$

נזכור שאנחנו מסתכלים על אות בדיד (האות הדגום ב15 נקודות), לכן האקספוננט הוא מחזורי עם מחזור דגימה *N=15*. לכן:

$$e^{j\frac{2\pi}{N}(k+N)n}=e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

מכיוון שתוספת של *N* באינדקס זה בעצם תוספת של $2\pi t_n$ באקספוננט, ולכן זה פשוט כפל ב1.

לכן במקרה שלנו, $k=\pm 14$ זה בעצם $14\equiv 14-15=-1$ ו-$-14\equiv -14+15=1$.

לכן, בהפעלת מערכת המשוואות שכתבנו למעלה נמצא שיש ל *x(t)* מקדמי פורייה שהם לא אפס עבור $k=\pm 1,\pm 5$.

נשים לב כי המטריצה *F* היא ריבועית הניתנת לייצוג כך: $F=\Lambda\cdot V$ כאשר Λ היא אלכסונית (בהכרח הפיכה) ו- V זו מטריצת וונדרמונדה.

$$F=\begin{pmatrix} e^{-j7\omega_0 t_0} & e^{-j6\omega_0 t_0} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_0} \\ e^{-j7\omega_0 t_1} & e^{-j6\omega_0 t_1} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j7\omega_0 t_{14}} & e^{-j6\omega_0 t_{14}} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_{14}} \end{pmatrix}=$$

$$=\begin{pmatrix} e^{-j7\omega_0 t_0} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{-j7\omega_0 t_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{-j7\omega_0 t_{14}} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 & e^{j\omega_0 t_0} & \cdots & e^{j14\omega_0 t_0} \\ 1 & e^{j\omega_0 t_1} & \cdots & e^{j14\omega_0 t_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{j\omega_0 t_{14}} & \cdots & e^{j14\omega_0 t_{14}} \end{pmatrix}=\Lambda\cdot V$$

שהיא הפיכה כי הדטרמיננטה שלה שונה מאפס כי:

$$\det(V)=\prod_{0\le n<m\le 14}\left(e^{j\omega_0 t_m}-e^{j\omega_0 t_n}\right)\neq 0\rightarrow \forall_{0\le n<m\le 14}\, e^{j\omega_0 t_n}\left(e^{j\omega_0(t_m-t_n)}-1\right)\neq 0$$

$$\rightarrow e^{j\frac{2\pi}{T}(t_m-t_n)}\neq 1=e^{2\pi L}\rightarrow t_m-t_n\neq TL$$

כלומר נקבל שכל עוד הפרש בין כל זמני הדגימות הוא לא כפולה שלמה של *T* זמן המחזור, אז מטריצת *V* הפיכה ולכן גם מטריצה *F* שלנו היא הפיכה.

מהקשר של מערכת המשוואות נקבל: $x=F\cdot a\rightarrow a=F^{-1}\cdot x$.

לאחר חישוב במטלב נציג את מקדמי טור פורייה בטבלה:

k	a_k
-7	$(-2.60902410786912e^{-15}) - (1.85962356624714e^{-15})i \approx 0$
-6	$(1.38777878078145e^{-15}) - (3.88578058618805e^{-15})i \approx 0$
-5	$(2.99760216648792e^{-15}) - (1.50000000000000)i \approx -1.5j$
-4	$(-2.38697950294409e^{-15}) + (4.66293670342566e^{-15})i \approx 0$
-3	$(-1.41553435639707e^{-15}) - (3.88578058618805e^{-16})i \approx 0$
-2	$(-8.49320613838245e^{-15}) - (2.16493489801906e^{-15})i \approx 0$
-1	$(2.50000000000000) - (1.58484336765241e^{-14})i \approx 2.5$
0	$(1.95954363846340e^{-14}) - (2.65953495197649e^{-16})i \approx 0$
1	$(2.50000000000000) + (1.49324996812084e^{-14})i \approx 2.5$
2	$(-8.16013923099490e^{-15}) + (1.83186799063151e^{-15})i \approx 0$
3	$(-1.36002320516582e^{-15}) - (6.66133814775094e^{-16})i \approx 0$
4	$(-2.26901830657766e^{-15}) - (4.66293670342566e^{-15})i \approx 0$
5	$(2.27595720048157e^{-15}) + (1.50000000000000)i \approx 1.5j$
6	$(1.11022302462516e^{-15}) + (2.99760216648792e^{-15})i \approx 0$
7	$(-2.10942374678780e^{-15}) + (1.24900090270330e^{-15})i \approx 0$

ג. (10 נק') שחזרו את האות מתוך וקטור מקדמי טור פורייה והציגו את האות המשוחזר והאות המקורי בגרף אחד.

הערה: האות המשוחזר יוצג כאות רציף ולכן כולל כמות נקודות גבוהה מכמות הדגימות בסעיף א'.

סעיף ג:

נשחזר את האות מתוך וקטור מקדמי פורייה שמצאנו:

$$x_{rec}(t) = \sum_{k=-7}^{7} a_k \, e^{j\omega_0 k t}$$

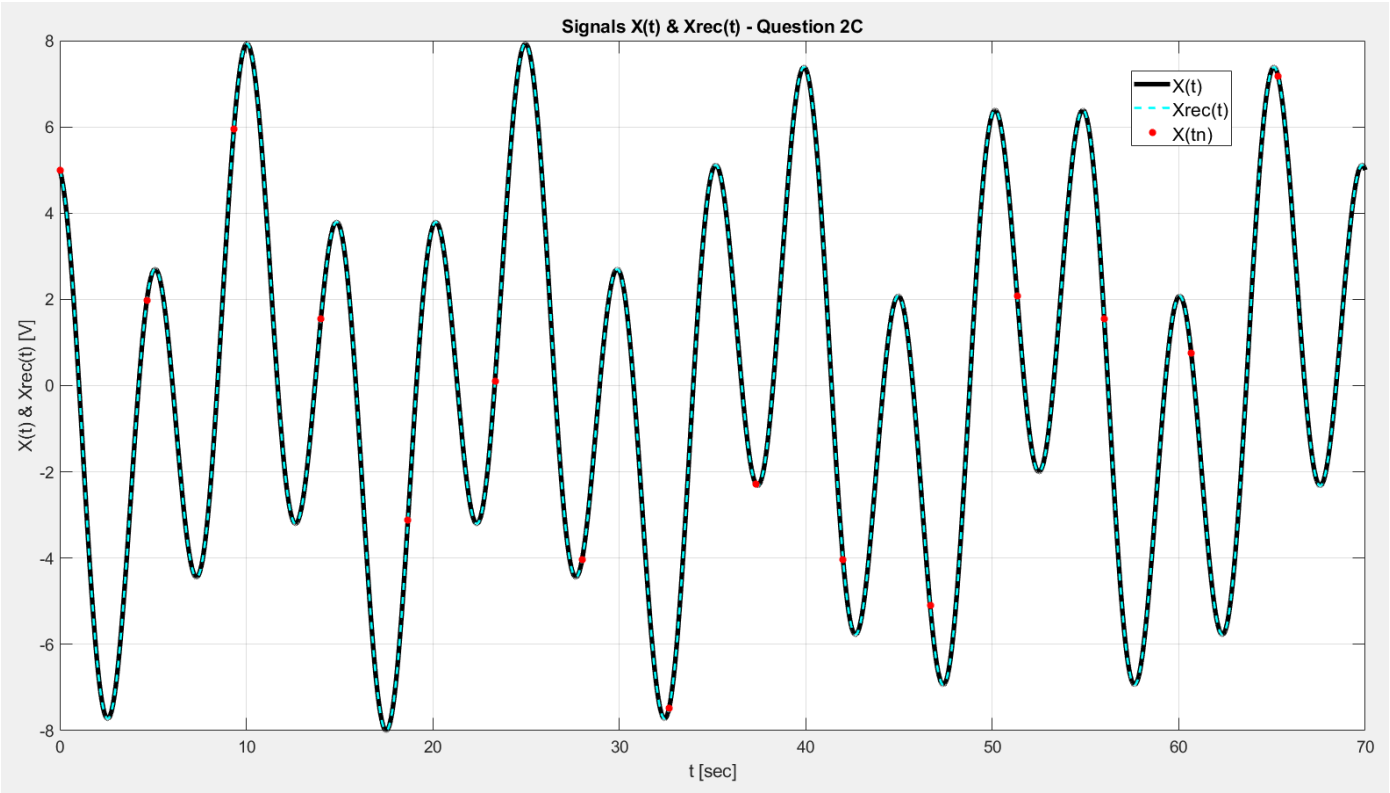
ניזכר שההרמוניות של *x(t)* המקורי הן ב $k = \pm 5, \pm 14$. קודם, נתקלנו "בבעיה" שמכיוון שיש לנו רק 15 דגימות, אין באפשרותנו למצוא את מקדמי הפורייה עבור $k = \pm 14$.

מכיוון שראינו שהאות הבדיד הוא מחזורי עם מחזור דגימה *N=15* וראינו שבעצם:

$$k = \pm 14 \leftrightarrow k = \pm 1$$

אז, בשחזור האות נרצה להציב באקספוננט את $k = \pm 14$ במקום $k = \pm 1$ על מנת לקבל את התדר המתאים לשחזור המדויק.

ביצענו את החישוב במטלב וקיבלנו את השחזור הבא:

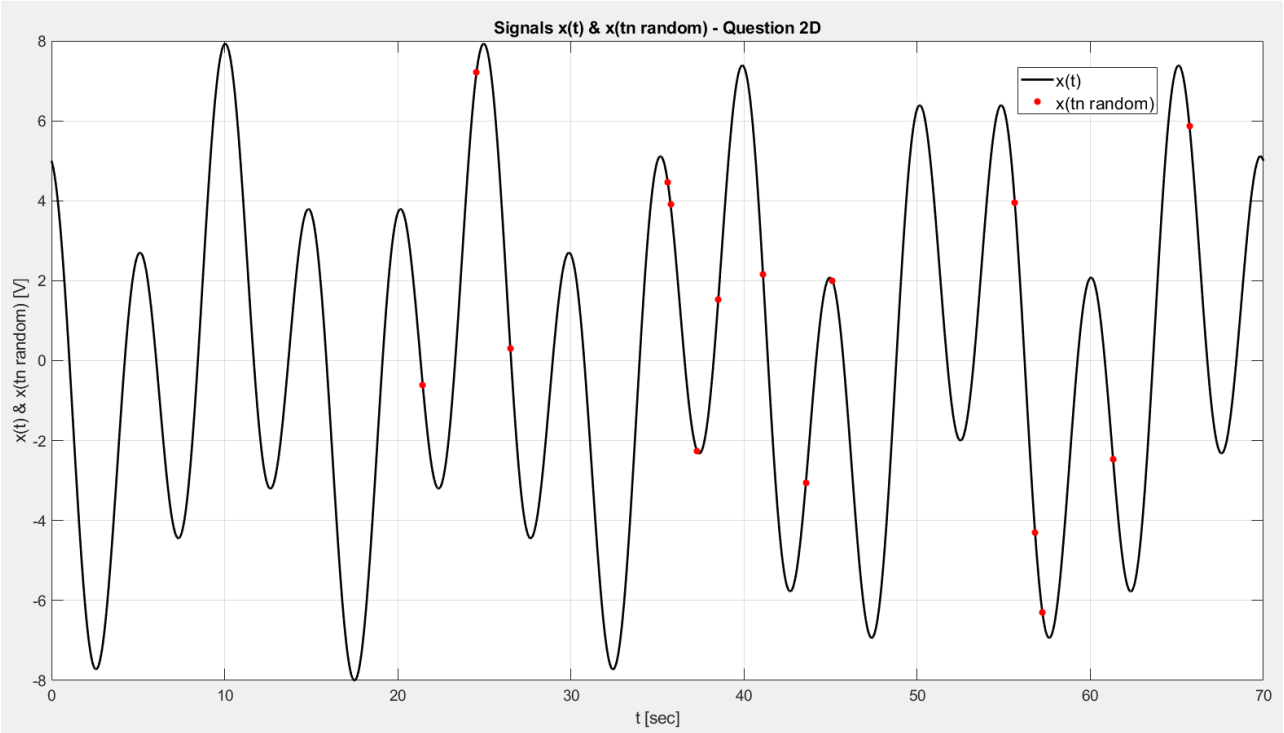


ד. (6 נק') חזרו על סעיפים א', ב' וג' כאשר 15 נקודות הדגימה מפוזרות בצורה אקראית על פני מחזור אחד של האות. לצורך דגימה אקראית השתמשו בפונקצית rand. ממה יש להיזהר במקרה זה אם ברצוננו לשחזר את האות?

סעיף ד:

כעת נדגום את האות כאשר נקודות הדגימה מפוזרות בצורה אקראית על פני מחזור אחד של האות. כפי שראינו קודם, אם ברצוננו מתוך הדגימות לקבל מקדמי פורייה ומתוכם לשחזר את האות, נצטרך לוודא שהמטריצה *F* שלנו הפיכה. ראינו קודם שהתנאי של זה הוא שהפרש בין כל זמני הדגימות הוא לא כפולה שלמה (כולל 0) של *T* זמן המחזור, ז"א נצטרך לוודא שזמני הדגימות שנבחרו בצורה אקראית לא קרובים מדי וגם שאין דגימה אחת ב *t=0* וגם דגימה נוספת ב- *t=70*.

נציג את האות המקורי ביחד עם הדגימות האקראיות:



נחזור על סעיף ב', ובהתאם לדגימות שנקבל בהצבתן במערכת המשוואות, נקבל את וקטור המקדמי פורייה. נשים לב שמטריצה *F* לא משתנה (תלויה במספר הדגימות *N*):

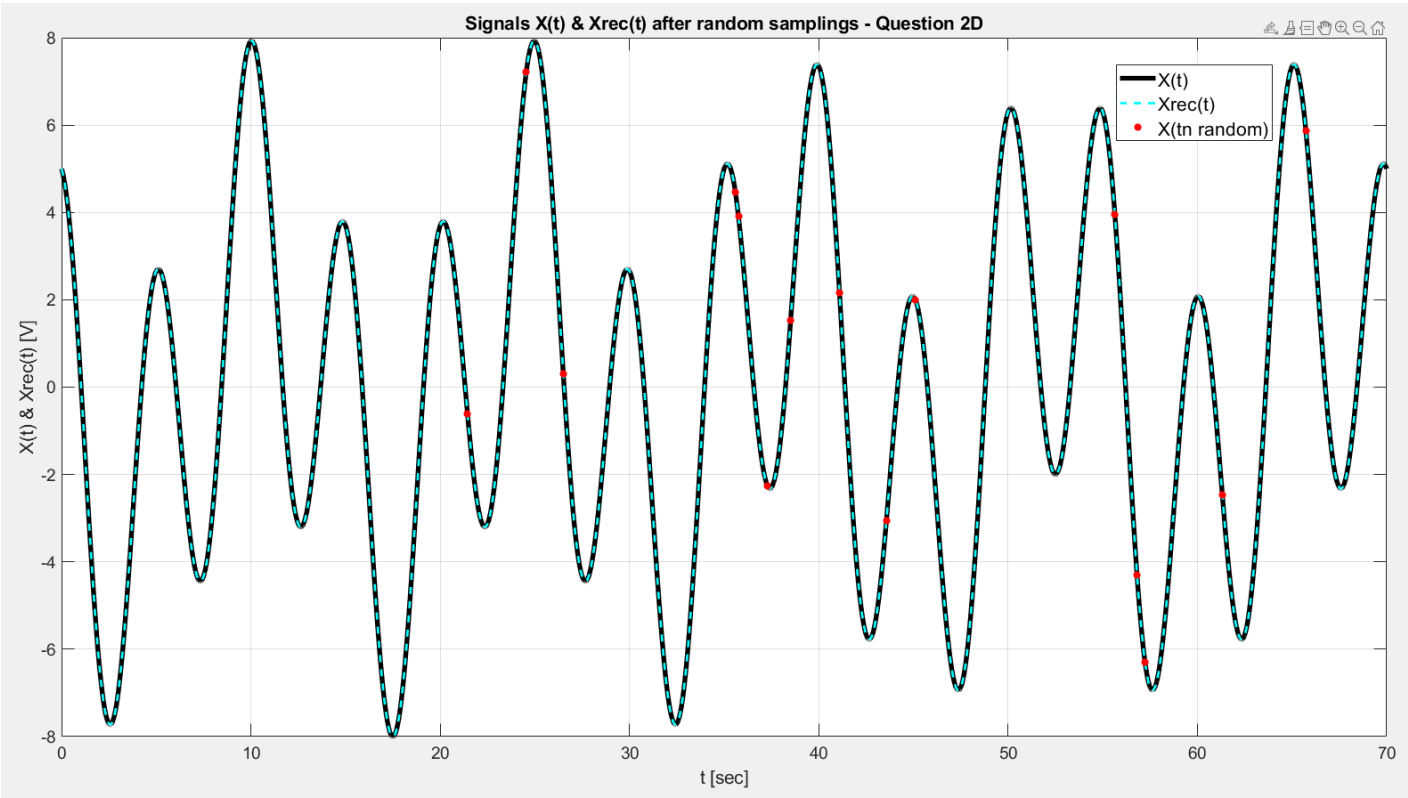
$$F = \begin{pmatrix} e^{-j7\omega_0 t_0} & e^{-j6\omega_0 t_0} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_0} \\ e^{-j7\omega_0 t_1} & e^{-j6\omega_0 t_1} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j7\omega_0 t_{14}} & e^{-j6\omega_0 t_{14}} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_{14}} \end{pmatrix}, \qquad F_{n,m} = e^{j(m-7)\omega_0 t_n}$$

וכפי שהסברנו קודם, מכיוון שהמטריצה *F* שלנו הפיכה, נוכל למצוא את וקטור *a*:

כדי שהשחזור יעבוד בצורה טובה, מכיוון שאנו יודעים שיש הרמוניות ב $k = \pm 14$ נדאג שבוקטור האינדקסים הם יופיעו ולכן נקבל:

k	a_k
-7	0
-6	0
-5	-1.5j
-4	0
-3	0
-2	0
14	2.5
0	0
-14	2.5
2	0
3	0
4	0
5	1.5j
6	0
7	0

כעת מתוך מקדמי פורייה שמצאנו, נשחזר את האות ונציג את האותות יחד בגרף:



ה. (8 נק') חזרו על סעיפים א'-ד' כאשר יש אי-ודאות במיקום הדגימות, כלומר כאשר בונים את המטריצה $\underline{\underline{F}}$, במקום להכניס את זמן הדגימה האמיתי, t_n, יש להכניס $t_n + 0.01 * rand(1)$ (שימו לב- לכל n מגרילים מספר רנדומלי אחר). חשבו את המספר מצב של מטריצה $\underline{\underline{F}}$ בשני המקרים (דגימה אחידה ולא אחידה) ע"י פונקציית cond. הסבירו את ההבדלים בין האותות המשוחזרים בשני המקרים.

סעיף ה:

דגימה אחידה:

זו אותה דגימה בדיוק כמו שביצענו בסעיף א', לא שינינו את הדגימה אלא רק הכנסנו אי ודאות למטריצה F, מה שישפיע על חישוב מקדמי פורייה.

נשנה את F כך:

$$F = \begin{pmatrix} e^{-j7\omega_0(t_0+0.01*rand_0)} & e^{-j6\omega_0(t_0+0.01*rand_0)} & \cdots & e^{j7\omega_0(t_0+0.01*rand_0)} \\ e^{-j7\omega_0(t_1+0.01*rand_1)} & e^{-j6\omega_0(t_1+0.01*rand_1)} & \cdots & e^{j7\omega_0(t_1+0.01*rand_1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j7\omega_0(t_{14}+0.01*rand_{14})} & e^{-j6\omega_0(t_{14}+0.01*rand_{14})} & \cdots & e^{j7\omega_0(t_{14}+0.01*rand_{14})} \end{pmatrix}$$

$$F_{n,m} = e^{j(m-7)\omega_0(t_n+0.01*rand_n)}$$

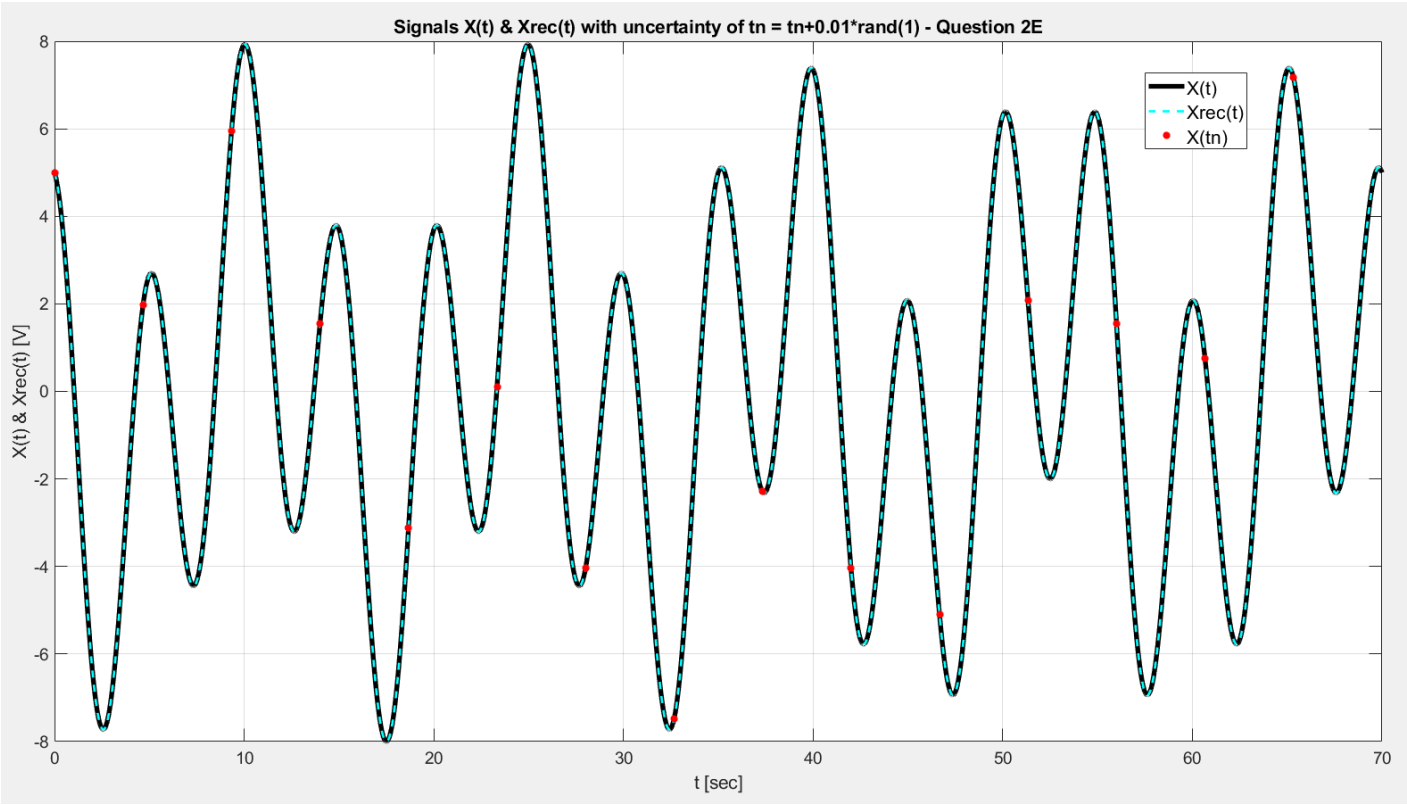
תנאי ההפיכות נשמר (הפרשי הזמנים לא כפולה שלמה של T), אז נוכל למצוא את מקדמי פורייה:

k	a_k
-7	-0.00304014096933580 - 0.00130526627902092i
-6	0.00480638302942321 - 0.00156567571167854i
-5	0.00303358650210542 - 1.50331703008230i
-4	-0.00122786203368770 + 0.000814844268901438i
-3	-0.00309390750875366 + 0.001072818238772 37i
-2	-0.00542049766376757 - 0.00131322711859927i
14	2.50264480443805 - 0.0149505727617876i
0	0.00538032421791929 - 2.64133103545759e-16i
-14	2.50264480443805 + 0.0149505727617872i
2	-0.00542049766376757 + 0.00131322711859955i
3	-0.00309390750875441 - 0.00107281823877170i
4	-0.00122786203368778 - 0.000814844268902160i
5	0.00303358650210528 + 1.50331703008230i
6	0.00480638302942360 + 0.00156567571167904i
7	-0.00304014096933608 + 0.00130526627902189i

כמו שציפינו לראות, קיימים מקדמים מלבד הרביעייה שציפינו לראות אך המשקל שלהם יחסית נמוך. כמו כן גם ברביעיית המקדמים הצפויים קיבלנו סטייה קלה מהערך הצפוי.

בנוסף נחשב את מספר המצב של המטריצה F במטלב ונקבל: $K(F) = 1.00520823407835$, שזה יחסית קרוב ל1 ובאמת קיבלנו תוצאה יחסית מדוייקת.

נשחזר את *x(t)* מתוך מקדמי פורייה:

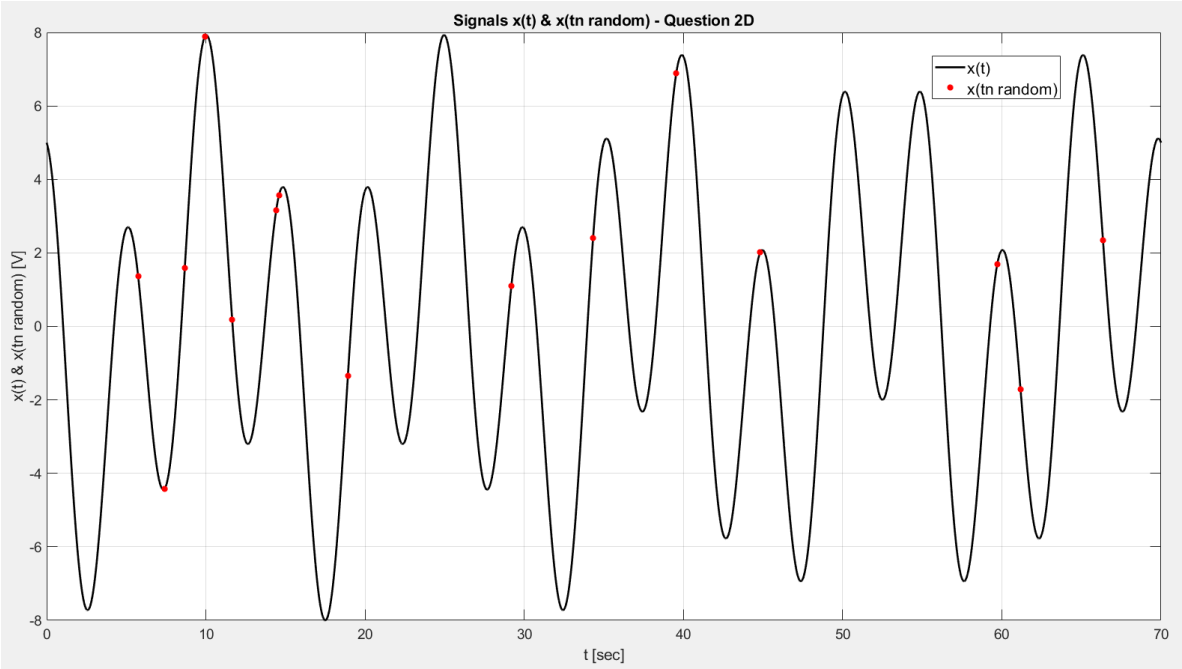


כפי שציפינו מחישוב של מקדמי הפורייה ומספר המצב של *F*, קיבלנו די מדויקת למרות אי הודאות הקטנה שהכנסנו.

השגיאה היחסית שקיבלנו בין הגרפים היא: $error_{avg} = 0.0269535857035860$.

<u>דגימה אחידה:</u>

נבצע דגימות באופן רנדומלי כמו שביצענו בסעיף ד:



נזכור שלא שינינו את הדגימה עצמה (האות נדגם לפי הוקטור הרנדומלי *tn*) אלא רק הכנסנו אי ודאות למטריצה *F*, מה שישפיע על חישוב מקדמי פורייה.

אז גם כאן נשנה את *F* כך:

$$F = \begin{pmatrix} e^{-j7\omega_0(t_0+0.01*rand_0)} & e^{-j6\omega_0(t_0+0.01*rand_0)} & \cdots & e^{j7\omega_0(t_0+0.01*rand_0)} \\ e^{-j7\omega_0(t_1+0.01*rand_1)} & e^{-j6\omega_0(t_1+0.01*rand_1)} & \cdots & e^{j7\omega_0(t_1+0.01*rand_1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j7\omega_0(t_{14}+0.01*rand_{14})} & e^{-j6\omega_0(t_{14}+0.01*rand_{14})} & \cdots & e^{j7\omega_0(t_{14}+0.01*rand_{14})} \end{pmatrix}$$

$$F_{n,m} = e^{j(m-7)\omega_0(t_n+0.01*rand_n)}$$

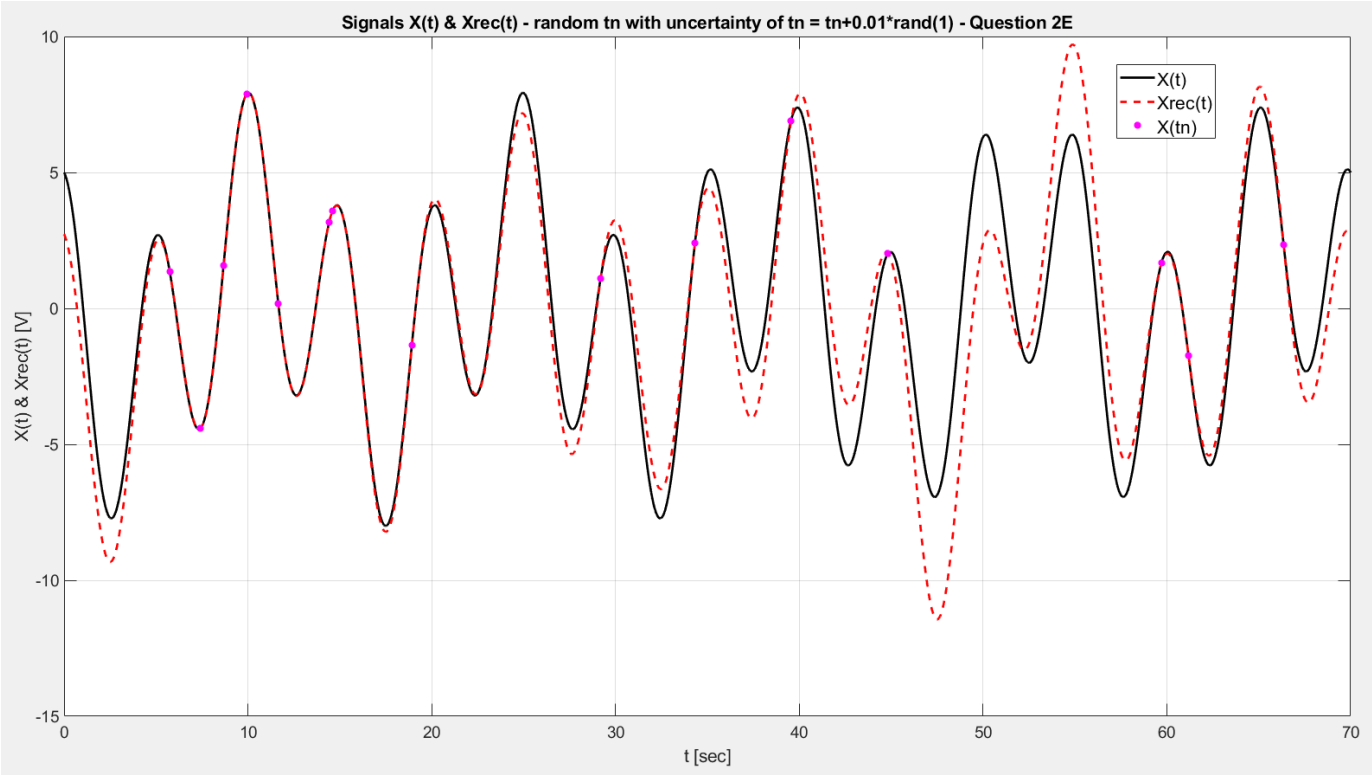
תנאי ההפיכות נשמר (הפרשי הזמנים לא כפולה שלמה של *T*), אז נוכל למצוא את מקדמי פורייה:

k	a_k
-7	-0.255175495599470 + 0.348952191659423i
-6	-0.358476397566892 - 0.580567995932684i
-5	0.339700837837587 - 1.50169584793097i
-4	-0.175560142123871 + 0.326367719789308i
-3	-0.507803721904710 - 0.121431183415711i
-2	-0.0843913952316662 - 0.253079848768962i
14	2.52672587472421 - 0.0227424906093383i
0	-0.241774689997672 + 2.27504848834405e-14i
-14	2.52672587472420 + 0.0227424906093318i
2	-0.0843913952315737 + 0.253079848769003i
3	-0.507803721904666 + 0.121431183415830i
4	-0.175560142124004 - 0.326367719789284i
5	0.339700837837610 + 1.50169584793086i
6	-0.358476397566762 + 0.580567995932764i
7	-0.255175495599589 - 0.348952191659307i

כמו שציפינו לראות, קיימים מקדמים מלבד הרביעייה שציפינו לראות והמשקל שלהם פחות נמוך ממה שקיבלנו בדגימות האחידות. כמו כן גם ברביעיית המקדמים הצפויים קיבלנו סטייה מהערך הצפוי. קיבלנו שגיאה שלא ממש ניתנת להזנחה.

בנוסף נחשב את מספר המצב של המטריצה *F* במטלב ונקבל: $K(F) = 660.083301285360$, שזה מספר גבוה. ולכן באמת קיבלנו שגיאה (חוסר יציבות).

נשחזר את *x(t)* מתוך מקדמי פורייה:



באמת קיבלנו תוצאה לא מדויקת שבאמת תואמת את מספר המצב הגבוה שקיבלנו.
בחישוב השגיאה היחסית קיבלנו: $error_{avg} = 1.07921768448629$.

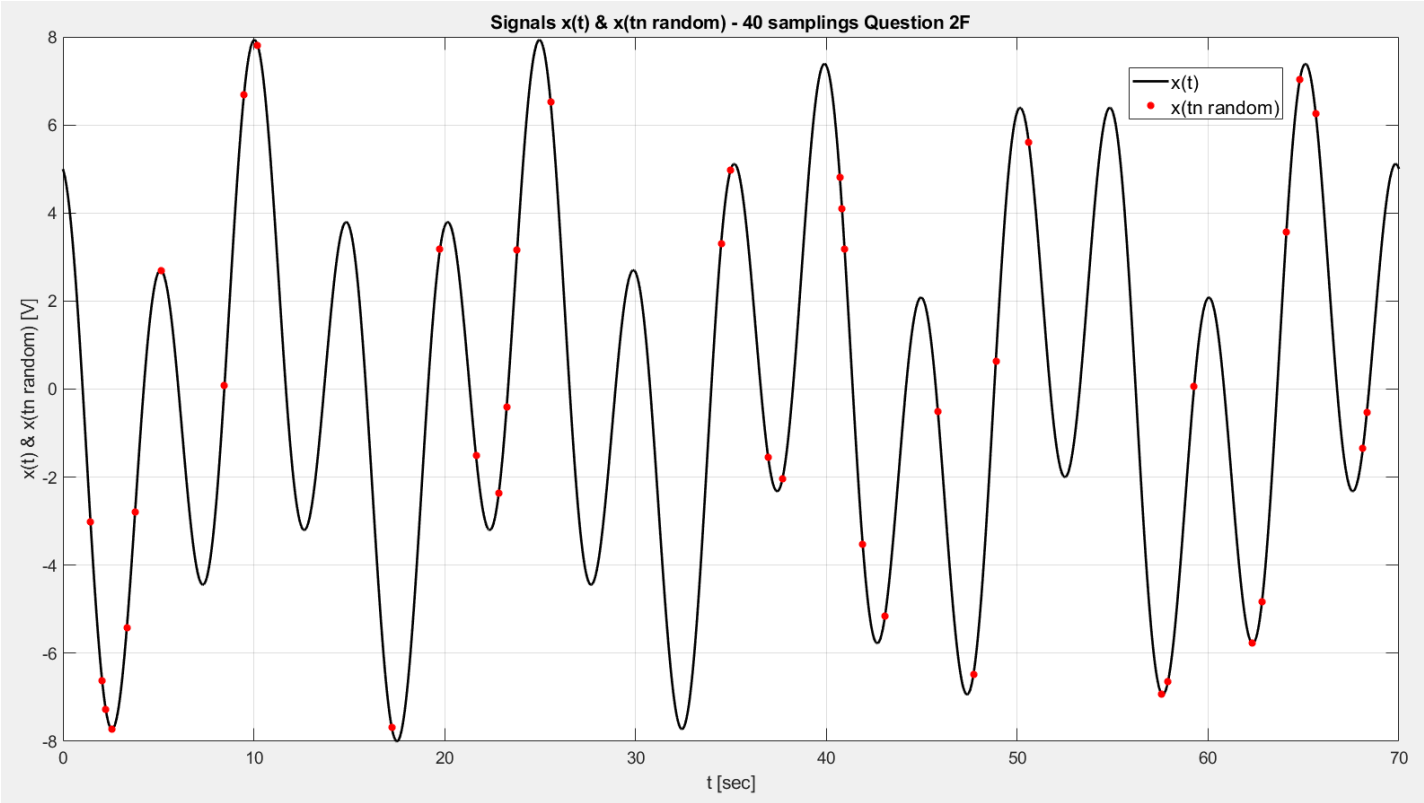
בסעיף זה ראינו את ההבדלים בין דגימה אחידה ורנדומלית כאשר הוספנו אי ודאות מסוימת בחישוב מקדמי פורייה. ראינו שכאשר הדגימה אחידה ויש אי ודאות, מספר המצב של המטריצה *F* יחסית קטן, כלומר בשגיאה קטנה בכניסה נקבל שגיאה קטנה במוצא, כלומר המערכת יציבה.

לעומת זאת, כאשר הדגימה רנדומלית, המערכת פחות יציבה – אי ודאות קטנה מסוימת תגרור שגיאה יחסית גדולה בשחזור האות.

ו. (6 נק') חזרו על סעיף ה' כאשר דוגמים את האות ב-40 נק' על פני מחזור אחד, עבור המקרה של דגימה לא אחידה (שימו לב שמספר המקדמים שמחפשים נשאר זהה). הסבירו את ההבדלים שהתקבלו.

סעיף ו:

כעת נדגום את האות באמצעות דגימה לא אחידה ב40 נק' דגימה (חזרה על סעיף א) ונקבל:



כעת נרצה למצוא את אותם מקדמי פורייה של האות, רק שהפעם לרשותנו 40 מדידות. כלומר יש לנו יותר מדידות ממספר המקדמים שצריך למצוא.

זה מתבטא בגודל המטריצה *F* ווקטור הדגימות *x* כך ש:

$$\begin{pmatrix} e^{-j7\omega_0 t_0} & e^{-j6\omega_0 t_0} & & e^{j7\omega_0 t_0} \\ e^{-j7\omega_0 t_1} & e^{-j6\omega_0 t_1} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ e^{-j7\omega_0 t_{14}} & e^{-j6\omega_0 t_{14}} & \cdots & e^{j7\omega_0 t_{14}} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ e^{-j7\omega_0 t_{39}} & e^{-j6\omega_0 t_{39}} & & e^{j7\omega_0 t_{39}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{-7} \\ a_{-6} \\ \vdots \\ a_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t_0) \\ x(t_1) \\ \vdots \\ x(t_{14}) \\ \vdots \\ x(t_{39}) \end{pmatrix}$$

כעת *F* בגודל *40x15*, הוקטור *a* בגודל *15x1* ואז נקבל שוקטור *x* בגודל *40x1*.

נשים לב ש *F* לא ריבועית לכן לא ניתן למצוא לה הפיכה, אז נשתמש בשיטת *Least Squares* ונחשב את וקטור המקדמים לפי הנוסחה: $a = (F^T F)^{-1} F^T x$.

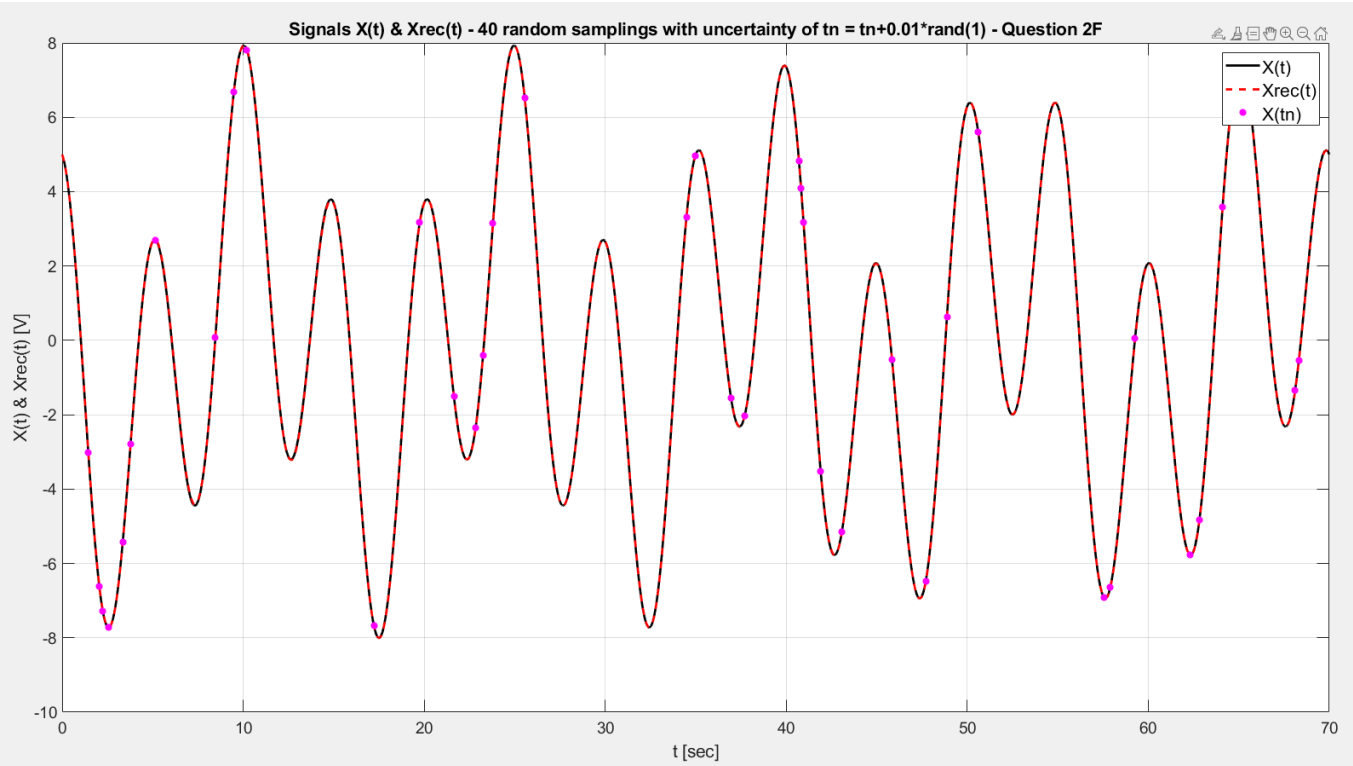
גם כאן, יש אי ודאות במיקום הדגימות במטריצה *F* ולכל זמן דגימה מתווסף הערך:

$$t_n = t_n + 0.01 \cdot rand(1)$$

נחשב במטלב ונמצא את וקטור המקדמים (חזרה על סעיף ב):

k	a_k
-7	0.000835409208245102 - 0.000603954095858179i
-6	-0.00362949701276215 - 0.00175571887937477i
-5	0.00143227498606696 - 1.50142796159364i
-4	-0.000907744694085199 + 0.00278213390847725i
-3	-0.000196223013291037 + 0.00371001421970355i
-2	0.00257797095839255 + 0.00160387960717988i
14	2.49836639275751 - 0.0149256144189315i
0	-0.00179550415260014 + 2.33444186810177e-16i
-14	2.49836639275751 + 0.0149256144189313i
2	0.00257797095839284 - 0.00160387960718060i
3	-0.000196223013289885 - 0.00371001421970367i
4	-0.000907744694085678 - 0.00278213390847693i
5	0.00143227498606618 + 1.50142796159364i
6	-0.00362949701276206 + 0.00175571887937524i
7	0.000835409208245977 + 0.000603954095858200i

בהשוואה לסעיף הקודם, שם גם ביצענו דגימות לא אחידות והייתה לנו אי ודאות בזמני הדגימות, כאן קיבלנו תוצאות יותר מדויקות (עדיין עם שגיאה קטנה), ולכן נצפה לקבל שחזור יחסית מדויק של האות *x(t)* המקורי. בנוסף חישבנו את מספר המצב של המטריצה *F* וכמצופה בעקבות הוספת הדגימות, קיבלנו מספר מצב קטן בהרבה ממה שקיבלנו בסעיף הקודם:

$$K(F) = 4.47269419973272$$

עכשיו, מתוך המקדמים שמצאנו, נשחזר את *x(t)* (חזרה על סעיף ג):